TP 2B

Faire varier la vitesse · en comptant les tours

45 min

Objectif : reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour rouler une virole épaisse, le chaudronnier veut faire tourner les rouleaux lentement ; pour une tôle fine, plus vite. Comment régler la vitesse d'un moteur ?

MATÉRIEL

- un motoréducteur avec une roue, et une alimentation réglable 0 – 6 V
- un petit moteur asynchrone avec un variateur de fréquence (manipulé par le professeur)
- un chronomètre et un morceau de ruban adhésif de couleur
- les plaques signalétiques des moteurs A et B, reproduites sur la fiche

SÉCURITÉ

Le moteur asynchrone et son variateur sont manipulés uniquement par le professeur. Les élèves relèvent les mesures.

Partie A · Lire les plaques

Moteur A	
Tension	24 V ⎓
Intensité	15 A
Puissance	300 W
Vitesse	3 000 tr/min

Moteur B	
Tension	230/400 V 3 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	4,0 kW
Vitesse	1 440 tr/min
cos φ	0,82

1 Lequel de ces moteurs est alimenté en courant continu ? Quel indice le montre ? APP

Le moteur A : le symbole ⎓ (continu), pas de fréquence ni de cos φ.

2 Le moteur B est un moteur asynchrone. Quels indices le montrent ? APP

Alimentation alternative triphasée (3 ~), fréquence 50 Hz, cos φ.

Partie B · Le moteur à courant continu

1. Colle le ruban adhésif sur le bord de la roue : il sert de repère pour compter les tours.
2. Alimente le motoréducteur sous 1,5 V. Compte le nombre de tours de la roue en 30 secondes.
3. Recommence sous 3 V, 4,5 V puis 6 V.

Tension U (V)	1,5	3	4,5	6
Nombre de tours en 30 s	**12**	**25**	**37**	**50**
Fréquence de rotation n (tr/min)	**24**	**50**	**74**	**100**

TP 2B

Faire varier la vitesse · en comptant les tours

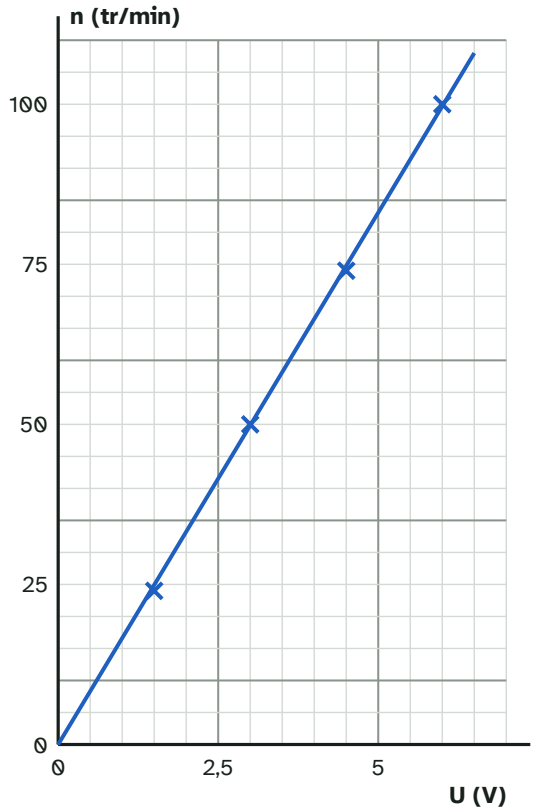
45 min

Objectif : reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 12 ; 25 ; 37 ; 50 tours en 30 s.

3 Calcule la fréquence de rotation n en tours par minute (en 1 minute, il y a deux fois 30 s), puis place les points $(U ; n)$ dans le repère et trace la droite. RÉA



1 carreau : 0,5 V en abscisse, 5 tr/min en ordonnée.

4 La fréquence de rotation est-elle proportionnelle à la tension ? Justifie. ANA

Oui : les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine.

Partie C · Le moteur asynchrone

5 Le professeur règle le variateur. Complète le tableau des mesures. RÉA

Fréquence f (Hz)	10	20	30	40	50
Fréquence de rotation n (tr/min)	**290**	**580**	**870**	**1 160**	**1 450**
$\frac{n}{f}$	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 290 ; 580 ; 870 ; 1 160 ; 1 450 tr/min.

TP 2B

Faire varier la vitesse · en comptant les tours

45 min

Objectif : reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

6 ANA

Calcule le quotient $\frac{n}{f}$ pour chaque colonne. Que constates-tu ?

Il vaut toujours 29 : n est proportionnelle à f.

7 COM

Retour à la situation : comment peut-on régler la vitesse des rouleaux de la rouleuse, entraînés par un moteur asynchrone ?

En changeant la fréquence de la tension d'alimentation avec un variateur de fréquence.